



Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Escola de Engenharia da UFMG
Modelagem e simulação multifísica (PMSM - 2026/1)
Trabalho computacional 3 - FDM e FEM

Alunos:

Daniel Augusto Castro de Paula - 2022060550

Luis Henrique Cordeiro Rodrigues - 2020027121

Marcos Alves de Castro Baker - 2024421657

Roberto Junior Cassimiro Campolina - 2023060480

Atividade 01

Solução manufaturada

Quando queremos avaliar uma ferramenta computacional, é importante definir funções de teste cujas soluções analíticas são conhecidas. Isso pode ser feito construindo-se uma função $u(x) \in C^2([x_{\min}, x_{\max}])$ e, a partir da equação pré-definida, fabricaremos f e as condições de contorno que satisfaçam a equação desejada.

Para avaliar o FEM para o problema de dois pontos faça:

- Crie uma função $u_e(x) \in C^2([0, 1])$ por meio da combinação de polinômios, senóides e exponenciais.
- Calcule f tal que $f = u_{e,xx}$

Para avaliar os métodos numéricos, foi utilizada uma solução manufaturada que é uma função analítica previamente conhecida. A função escolhida foi construída a partir da combinação de polinômios, senóides e exponenciais e pode ser descrita pela seguinte equação:

$$U_e(x) = x(1 - x) + 0.15\sin(2\pi x) + 0.1e^x.$$

A sua derivada segunda é dada por

$$f(x) = -2 - 0.15(2\pi)^2 \sin(2\pi x) + 0.1e^x.$$

Plotamos os gráficos abaixo na figura 1.1 para ilustrar as funções que definimos:

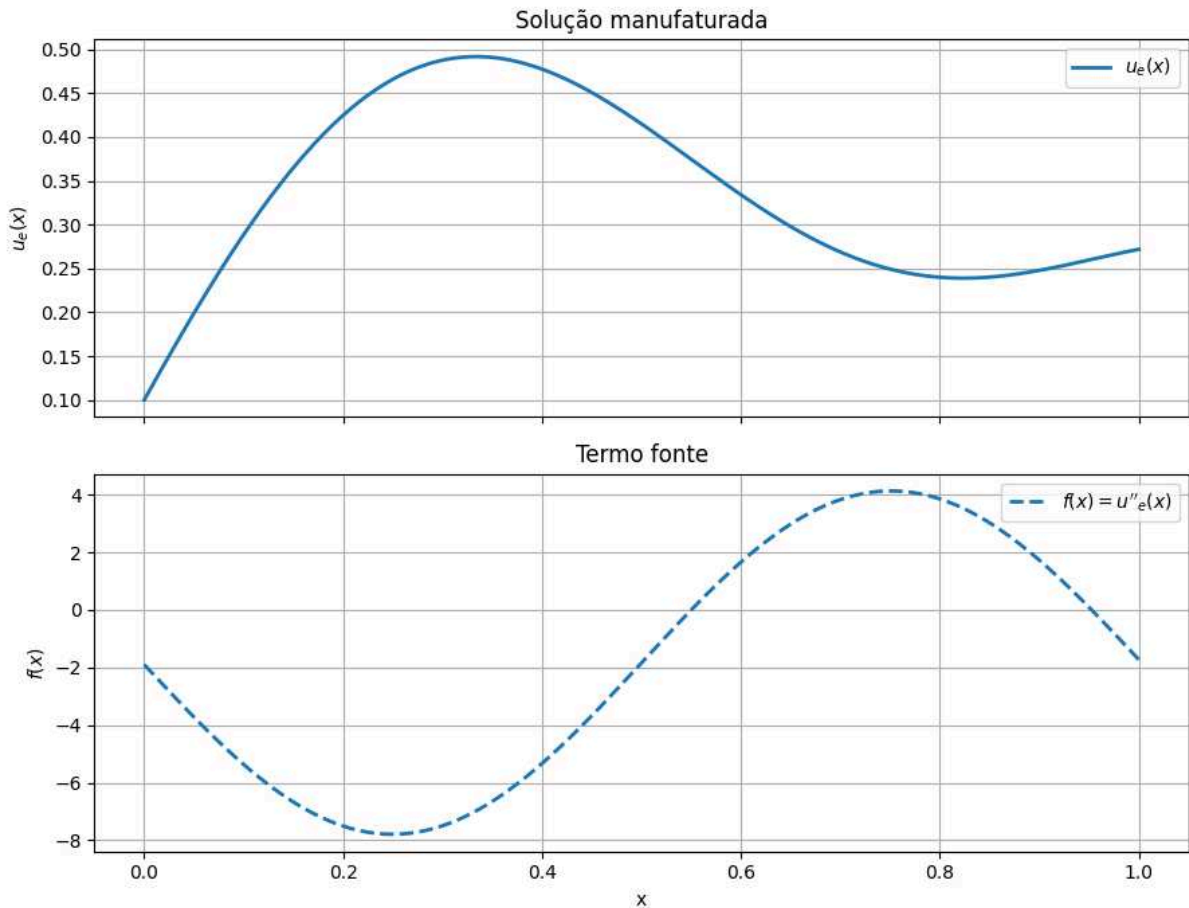


Figura 1.1: Gráficos da solução analítica e do termo fonte

Resolvendo o problema manufaturado

Resolva o problema abaixo usando o FEM, compare o resultado com a solução analítica e com a solução obtida pelo FDM para $n = 6$. Apresente os resultados de forma gráfica. Para $n = 4, 8, 16, 32$, apresente a convergência do FEM e do FDM em termos do erro médio quadrático.

Seja $f \in C([0, 1])$. Encontre $u \in C^2([0, 1])$ tal que:

$$u_{,xx} = f(x), \quad \forall x \in]0, 1[$$

$$u(0) = u_e(0)$$

$$u(1) = u_e(1)$$

A solução exata do problema já é conhecida previamente, dessa maneira, aplicamos o método de elementos finitos (FEM) e método de diferenças finitas (FDM) para encontrar soluções aproximadas para $n = 6$ e comparar os resultados encontrados com a solução exata.

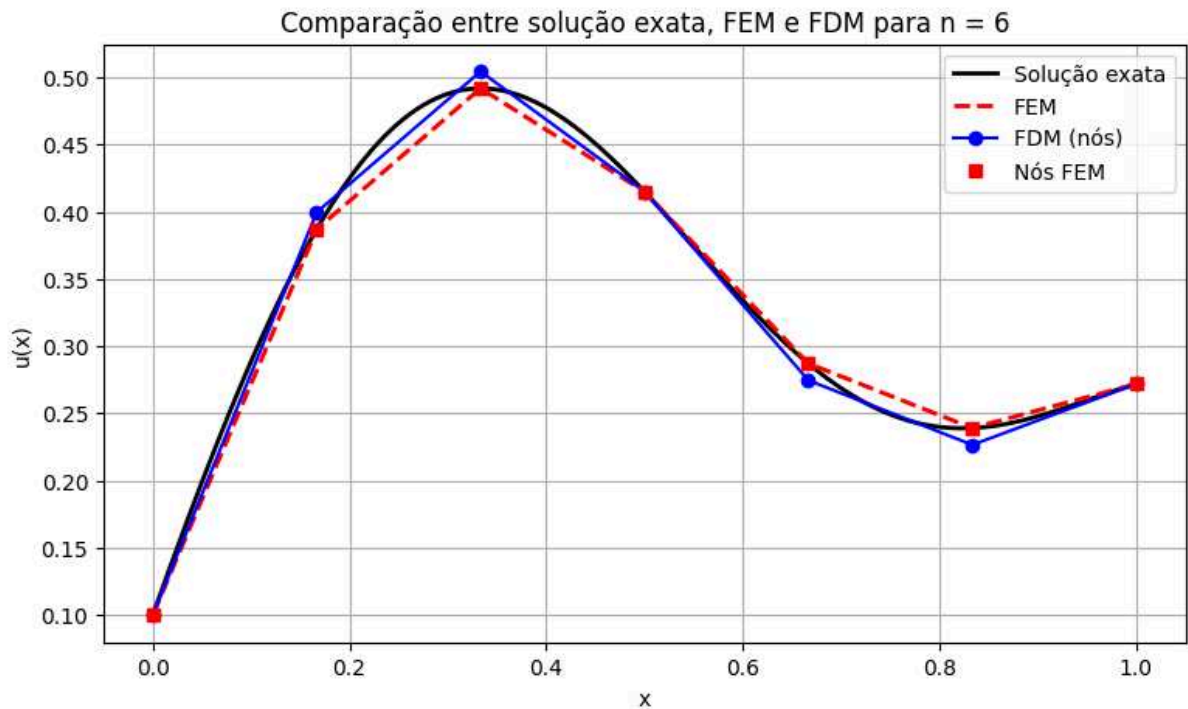


Figura 1.2: Soluções do modelo exato, FDM e FEM para $n = 6$

Na Figura 1.2, observa-se que tanto o FEM quanto o FDM reproduzem adequadamente o comportamento da solução exata. A solução pelo FEM aparece como uma função linear por partes, pois foram utilizadas funções de forma lineares. O FDM fornece diretamente os valores aproximados nos nós da malha. Para $n=6$, os dois métodos apresentam boa aproximação, embora ainda seja possível observar pequenas diferenças em relação à solução exata, principalmente nas regiões em que a curvatura da função é mais acentuada.

Em seguida, foi realizada uma análise de convergência, aumentando-se o número de elementos da malha para $n=4,8,16,32$. Para cada valor de n , calculou-se o erro entre a solução numérica e a solução exata. A métrica utilizada foi a raiz do erro médio quadrático.

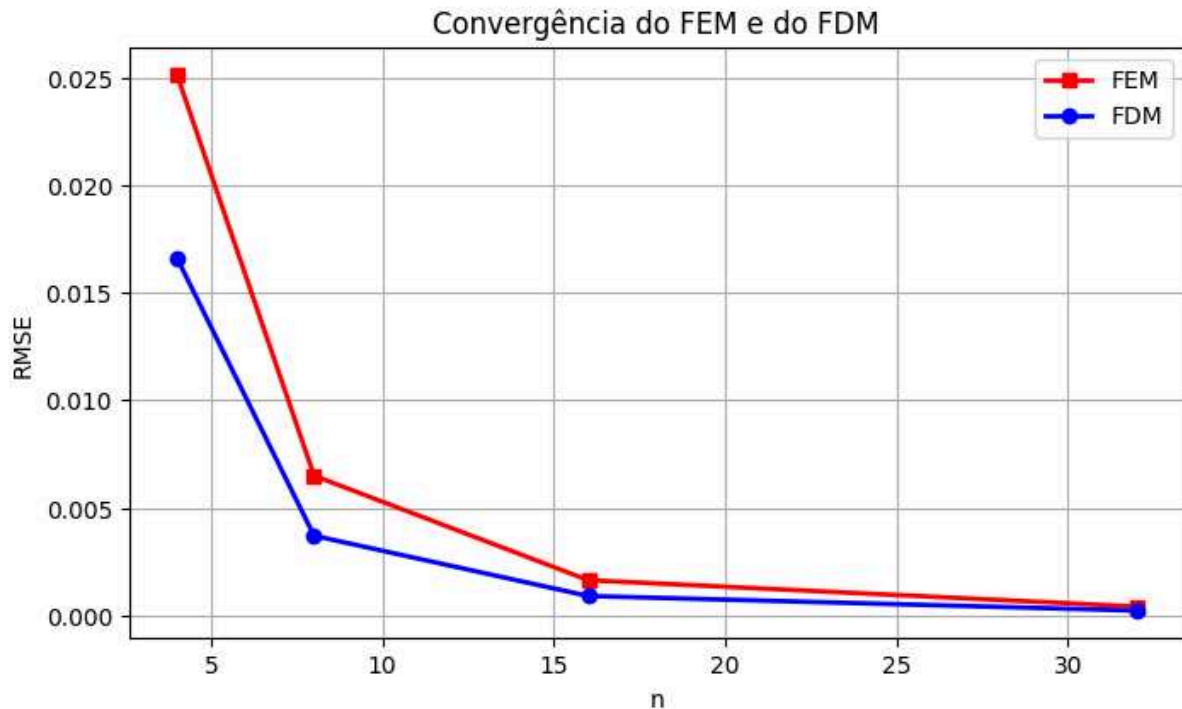


Figura 1.3 Convergência do FEM e do FDM

Verifica-se que o erro diminui à medida que o número de elementos aumenta. Esse comportamento indica que os dois métodos convergem para a solução exata à medida que aumentamos o valor de n . Para esta solução manufaturada, neste problema 1D e nesta malha uniforme, o FDM apresentou erro menor que o FEM.

Atividade 02

Um capacitor composto por dois dielétricos

Dado $\Omega =]0, L[$, encontre $\phi(z)$ que satisfaça:

$$\frac{d}{dz} \left(\epsilon r(z) \frac{d\phi(z)}{dz} \right) = 0, \quad \forall x \in \Omega$$

$$\phi(0) = Va$$

$$\phi(L) = Vb$$

onde $L = 1$, $Va=10$, $Vb=0$ e

$$\epsilon r(x) = 1 \text{ se } x \geq L/2$$

$$3 \text{ se } x \leq L/2$$

Faça:

- Encontre a forma fraca para o problema.
- Resolva o problema usando n ímpar (um nó sobre a interface dos dielétricos).
- Compare o resultado com o FDM.

Para aplicação do método de elementos finitos (FEM) devemos obter primeiramente a forma fraca do problema do capacitor composto por dois dielétricos. Primeiramente dividimos o domínio em duas regiões.

$$\Omega_1 = (0, L/2)$$

$$\Omega_2 = (L/2, L)$$

Ficamos com:

$$\epsilon r(z) = \epsilon^- = 3, \quad z < L/2$$

$$\epsilon^+ = 1, \quad z \geq L/2$$

Multiplicando a equação diferencial por uma função peso $w(z)$ e integrando separadamente em cada região, temos:

$$\int_0^{L/2} w \frac{d}{dz} \left(\epsilon^- \frac{d\phi}{dz} \right) dz + \int_{L/2}^L w \frac{d}{dz} \left(\epsilon^+ \frac{d\phi}{dz} \right) dz = 0$$

Como ϵ^- e ϵ^+ são constantes em cada subdomínio podemos aplicar integração por partes em cada integral. Considerando que as funções de peso satisfazem $w(0)=w(L)=0$ e que o fluxo é contínuo na interface entre os dielétricos, obtemos a forma fraca:

$$\int_0^{L/2} \epsilon^- \frac{dw}{dz} \frac{d\phi}{dz} dz + \int_{L/2}^L \epsilon^+ \frac{dw}{dz} \frac{d\phi}{dz} dz = 0$$

ou de forma equivalente:

$$\int_0^L \epsilon r(z) \frac{dw}{dz} \frac{d\phi}{dz} dz = 0$$

Portanto, a forma fraca do problema consiste em encontrar $\phi(z)$, com $\phi(0) = Va$ e $\phi(L) = Vb$ tal que:

$$\int_0^L \epsilon r(z) \phi'(z) w'(z) dz = 0$$

Após obter a forma fraca do problema, o domínio $[0,L]$ foi discretizado utilizando $n=15$ nós igualmente espaçados. Como n é ímpar, a interface entre os dois dielétricos, localizada em $z=L/2$, coincide exatamente com o nó central da malha.

No método dos elementos finitos, a solução aproximada $\phi(z)$ foi construída utilizando funções de forma lineares por partes. A matriz de rigidez foi montada a partir da forma fraca. Para a comparação com o método de diferenças finitas, foram avaliadas duas abordagens.

A primeira foi o FDM conservativo, que discretiza diretamente a forma original da equação, considerando o fluxo entre pontos vizinhos da malha. Essa abordagem é adequada para este problema porque a permissividade muda bruscamente na interface entre os dielétricos, e o método consegue preservar melhor essa mudança de material. A segunda abordagem foi o FDM por operador expandido, que segue uma ideia mais próxima da discretização dos exemplos estudados em sala de aula. Nesse caso, a equação é

tratada como uma combinação entre a segunda derivada do potencial e a variação espacial da permissividade.

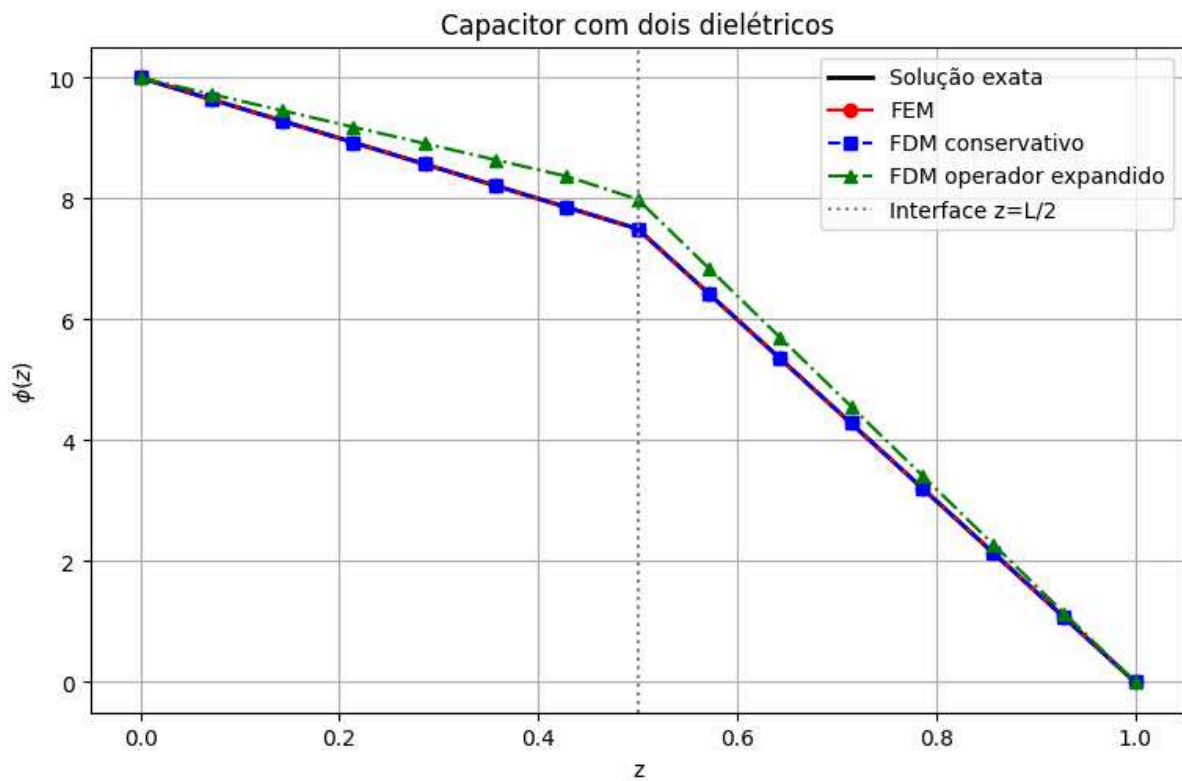


Figura 2.1 Comparação entre as soluções para o capacitor com dois dielétricos

A Figura 2.1 mostra que o FEM e o FDM conservativo reproduzem praticamente a solução analítica do problema, enquanto o FDM por operador expandido apresenta maior erro próximo à interface $z=L/2$. Isso aconteceu porque a permissividade relativa é descontínua nessa posição, fazendo com que a formulação expandida seja mais sensível à variação abrupta do material. O potencial permanece contínuo, mas sua inclinação muda na interface, o que era esperado fisicamente para um capacitor com dois dielétricos. Novamente percebe-se que ao aumentar o valor de n , o erro dos métodos diminui.

Índice de comentários

- 5.1 Eu gostaria de ver a dedução dessa parte. A continuidade do fluxo elétrico é o que permite zerar os termos que avaliados em $L/2$ depois das integrações por parte!
- 5.2 Equações ou referências de onde tiraram esses métodos?